江西省高等学校招生数学试题

一、下列各题将答案填在括号内：（20分）

1. $f(x)=3x^3-5x^2+7x-5$，则 $f(0)=$（　　）；

2. $arctg1=$（　　）；

3. $\log_a a^2=$（　　）；

4. 球的面积是大圆面积的（　　）倍；

5. 若 $a<0$，则 $\sqrt{a^2}\div a=$（　　）；

6. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$ 的模是（　　），幅角是（　　），三角函数式是（　　）；

7.若α为锐角，又$sin2\alpha=1$，则$sin\alpha=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$、

8.若a大于b、C小于零则aC（小）于bC，

9.三角形的重心是三条（中）线的交点

10.若$C_n^3=C_n^5$，则$n=(8)$.

11.直线的方程为$y=-3x+2$，则它的斜率是(-3).

12.正园锥底半径长3公分，母线长5公分，则高是（4）公分

13. $y=2sin\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$，的振幅是（2），周期是$\left(\frac{2\pi}{3}\right)$，

14. $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$与$\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$的等差中项是（5），等比中项是$(\pm1)$，

15.园的半径为R，内接正方形的边长为$(\sqrt{2}R)$，内接正三角形边长为$(\sqrt{3}R)$

〔评分标准〕一个括号1分、共20分

二、若方程$5x^2-10xCos\alpha+7Cos\alpha+6=0$的两根相等，试求两邻边之和为6，且夹角为$\alpha$的平行四边形的最大面积，（15分）

解：∵已知方程的两根相等

$\therefore(-5Cos\alpha)^2-5(7Cos\alpha+6)=0$

即$5Cos^2\alpha-7Cos\alpha-6=0$

$(5Cos\alpha+3)(Cos\alpha-2)=0$

$Cos\alpha=-\frac{3}{5}$或$Cos\alpha=2$（无解）

$\therefore \quad \sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \frac{4}{5}$（$\alpha$ 为钝角、$\sin\alpha$为正）

设平行四边形的一边为x，则另一边为$6-x$，于是：

$$S_{平行四边形} = x(6-x)\sin\alpha = \frac{4}{5}x(6-x)$$

$$= \frac{4}{5}[9-(3-x)^2]$$

故当$x=3$时，平行四边形面积为最大，其最大面积为$\frac{36}{5}$（面积单位）

〔评分标准〕：

1.知道判别式等于零，给2分；

2.正确求出，$\cos\alpha$，给3分；

3.写出求▱面积公式，给3分；

4.正确得出$\sin\alpha$，给2分；

5.知道如何求最大值，给3分；

也可以如下求最大值，$s = \frac{4}{5}x(6-x)$

$\because \quad x+(6-x)=6$

$\therefore$当$x=6-x$，即$x=3$时S为最大

6.最后求出结果表明了是最大面积，给2分

7.共计15分。

三、若 $5\left|\frac{a+2b-3}{b+1}\right| + 3(a+3b)^2 = 0$，求无穷数列 ab，b，$\frac{b}{a}$，……的和　　（15分）

解：根据题意可得 $\begin{cases} a+2b-3=0 \\ a+3b=0 \end{cases}$

解此方程组得$a=9$，$b=-3$

于是无穷数列为-27、-3、$-\frac{1}{3}$，……

这是无穷递减等比数列首项为-27，公比为$\frac{1}{9}$（<1）

$$\therefore \quad s=-\frac{-27}{1-\frac{1}{9}}=-\frac{243}{8}=-30\frac{3}{8}$$

〔评分标准〕

1.列出方程组，给5分；

2.求出$a=9$ $b=-3$，给3分；

3.说明了首项和公比，并说明了递缩（或递减），或说明了公比小于1，给3分。

4.求和公式对，给2分；

5.最后结果无误，给2分；

6.共计15分

四、用0、2、5、7、9诸数字组成没有重复数字的四位数中（20分）

(1)大于5000的有多少个？

(2)是4的倍数的有多少个？

解：(1)首位不能是0零，也不能是2.

$\therefore A_3^1 \cdot A_4^3=3\times 24=72$或$A_5^4-A_2^1 \cdot A_4^3=72$.

即大于5000的有72个.

(2)凡末尾两位数是4的倍数的数都是4的倍数，因此末尾两位数只能是20、52、72、92

末尾为20的为$A_3^2=6$种　末尾为52、或72或92的各为$(A_2^1+A_2^2)$种故共有

$A_3^2+3(A_2^1+A_2^2)=18$.

（其中A_2^1表示0排在百位的情形A_2^2表示0不排在百位的情形）

也可以如下解。

$A_3^2+3(A_3^2-A_2^1)=18$

或　$A_3^2+(A_4^3-2A_3^2=18$

（其中A_4^3指2在末尾的，减去0在排头和在十位上，各为A_3^2）

〔评分标准〕此题每一小题10分，共20分。在每一小题不能分析列出式子的各给3分，计算无误各给4分

五、三角形的三边为a,b,c，它们的对角分别为A、B、C，若$a^2=b(b+C)$求证$A=2B$　　（15分）

〔证法一〕延长CA至D，使之 $AD=c$于是$\angle ABD=\angle BDA$

在$\triangle ABC$与$\triangle BDC$中

$\because$　$a^2=b(b+c)$

即$BC:CD=AC:BC$

又$\because\angle ACB=\angle BCD$（公共）

$\therefore\triangle ABC\sim\triangle BDC$

故　$\angle ABC=\angle BDC$

而$\angle CAB=\angle ABD+\angle ADB$

$=2\angle ADB=2\angle ABC$

即　$A=2B$.

〔评分标准〕：

1.能画图，并延长b边，表达出$b+c$给3分。

2.找出了相似三角形，给6分。

3.最后达到目的，给6分共计15分。

〔证法二〕 因为$a^2=b(b+c)=b^2+bc$，由余弦定理

$$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{b^2+c^2-b^2-bc}{2bc}=\frac{c-b}{2b}$$

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{b^2+bc+c^2-b^2}{2ac}=\frac{c+b}{2a}$$

于是

$$\cos 2B=2\cos^2 B-1=2\left(\frac{c+b}{2a}\right)^2-1=\frac{(c+b)^2-2a^2}{2a^2}$$

$$=\frac{(c+b)^2-2b(b+c)}{2b(b+c)}=\frac{c+b-2b}{2b}=\frac{c-b}{2b}$$

$\therefore \cos A=\cos 2B$，　故$A=2B$

〔评分标准〕：

1.知道余弦定理，给3分。

2.求出$\cos A$，$\cos B$，无误，给5分

3.用倍角公式证明了$\cos A=\cos 2B$给6分。

4.得出结论，给1分共计15分。

〔证法三〕 根据正弦定理$a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，

$c=2R\sin C$以及$a^2=b(b+C)$得

$$\sin^2 A=\sin^2 B+\sin B\cdot\sin C$$

移项　$\sin^2 A-\sin^2 B=\sin B\cdot\sin C$

$$(\sin A+\sin B)(\sin A-\sin B)=\sin B\cdot\sin C$$

$$\left(2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}\right)\left(2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}\right)=\sin B\cdot\sin C$$

由此得

$$\sin(A+B)\sin(A-B)=\sin B\sin C$$

因为$A+B+C=180°$，所以$\sin(A+B)=\sin C$，因此

$$\sin(A-B)=\sin B$$

$\therefore$ $A-B=B$ 或 $A-B=\pi-B$

即 $A=2B$ 或 $A=\pi$（不合题意）

〔评分标准〕：

1.知道正弦定理，给3分。

2.由边的关系化成角的关系，给3分，

3.得到$\sin(A-B)=\sin B$，给6分。

4.正确得出结论，给3分，共计15分。

〔证法四〕 作$\angle A$的平分线，交对边于D

则 $BD:DC=c:b$ 或

$$BD:(BD+DC)=c:(c+b)$$

即 $$BD=\frac{ac}{b+c}$$

$$\therefore DC=BC-BD$$

$$=a-\frac{ac}{b+c}$$

$$=\frac{ab}{b+c}$$

根据分角线用三边表示的公式，得

$$AD^2=bc-\frac{a^2bc}{(b+c)^2}=bc\left[1-\frac{a^2}{(b+c)^2}\right]$$

$$=bc\left[1-\frac{b(b+c)}{(b+c)^2}\right]=\frac{bc^2}{b+c}$$

$$BD^2=\left(\frac{ac}{b+c}\right)^2=\frac{b(b+c)c^2}{(b+c)^2}=\frac{bc^2}{b+c}$$

$\therefore AD = BD$　　因而　$\angle 1 = \angle B$

即　　$A = 2B$

〔评分标准〕

1.能作出A的分角线.给2分.

2.求出$BD = \frac{ac}{c+b}$，给3分.

3.知道分角线用三边表示的公式，给7分.

1.最后正确证出结论，给3分，共计15分 .

六、设等腰$\triangle ABC$的底边BC在平面P上，它的底角为75°.顶点A到平面P的距离$AD=4$公分，$\triangle ABC$所在平面与平面P成60°的角，求棱锥$A-BCD$的体积。（15分）

解：（图自画）

作$AD \perp$平面P　$AD=4$公分，作$AE \perp BC$.

在用$Rt\triangle ADE$中，$\angle AED = 60°$　　可得

$$ED = \frac{4}{\sqrt{3}}, \qquad EA = \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore\ EC = Atg15° = \frac{tg45° - tg30°}{1 + tg45°tg30°} \cdot \frac{8}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} = \frac{8}{\sqrt{3}}(2 - \sqrt{3})$$

$$S_{\triangle BDC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot ED = EC \cdot ED = \frac{8}{\sqrt{3}} \times \frac{4}{\sqrt{3}}(2 - \sqrt{3})$$

$$= \frac{32}{3}(2 - \sqrt{3})$$

$$V_{\text{棱锥}A-BDC}=\frac{1}{3}S_{\triangle BDC}\cdot AD=\frac{1}{3}\times\frac{32}{3}(2-\sqrt{3})\times 4$$

$$=\frac{128}{9}(2-\sqrt{3})\text{(立方公分)}$$

〔评分标准〕

1.画图正确，给3分

2.正确求出高 ED 和斜高 $\bar{E}A$ ，给3分

3.正确求出底面积，给6分

4.正确求出棱锥体积，给3分，共计15分

（此题如用近似计算，即使步骤、运算都无错误，也扣1分，如有错误加扣分）

〔附加题〕

七、已知抛物线 $y^2=x$ 上两点 $A(1,1)$ 和 $B(4,-2)$，求过A,B的直线AB与抛物线 $y^2=x$ 所围成图形的面积。（20分）

〔解法1〕积分法

直线 AB 的方程式为 $y=-x+2$

所求面积为

$$S=\int_{-2}^{1}(-y+2)dy-\int_{-2}^{1}y^2dy$$

$$=\left[-\frac{1}{2}y^2+2y\right]\Big|_{-2}^{1}-\frac{1}{3}y^3\Big|_{-2}^{1}=\left(-\frac{1}{2}+2-\frac{1}{3}\right)-$$

$$\left[-\frac{(-2)^2}{2}+2(-2)-\frac{(-2)^3}{3}\right]$$

$$=8-3-\frac{1}{2}=4\frac{1}{2}.$$

〔评分标准〕

1.写出直线方程，给4分

2.两个积分公式正确，给12分

3.计算无误，给4分共计20分

〔解法2〕　分割求和法

过 A 作 AC 平行于 Ox 轴将 OC n等分，其分点为0，$\frac{1}{n}$，$\frac{2}{n}$，……，$\frac{i}{n}$，……，$\frac{n}{n}-1$

如图作 $n-1$ 个矩形其第 i 个矩形面积Si 为 $Si=\frac{1}{n}(\frac{i}{n})^2$

$(i=1,2\cdots n,\ -1)$

于是曲边三角形 OCA 的面积为

$$S_1=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n-1} Si=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n-1}i^2$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\cdot\frac{1}{6}n(n-1)(2n-1)$$

$$=\frac{1}{6}\lim_{n\to\infty}(2-\frac{3}{n}-\frac{1}{n^2})=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

同样可得曲边三角形OBD的面积为

$$S_2=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{2}{n}\cdot(\frac{2i}{n})^2=8\lim\frac{1}{n^3}\sum_{i=1}^{n-1}i^2=\frac{8}{3}$$

梯形$ACDB$的面积为

$$S_3=\frac{1}{2}(1+4)\times 3=\frac{15}{2}$$

故所求面积$S=S_3-(S_1+S_2)=\frac{15}{2}-(\frac{1}{3}+\frac{8}{3})=\frac{9}{2}=4\frac{1}{2}$。

〔评分标准〕

1.求出S_1，给10分

2.求出S_2，给5分

3.梯形面积对，给3分

4.最后结果对，给2分共计20分